

Moduł 1

Metodologia projektowania lokalnej sieci komputerowej

Wstęp. Projektowanie lokalnej sieci komputerowej

1. Podstawy projektowania sieci
 - 1.1. Wymagania sieciowe i cele projektu
 - 1.2. Hierarchiczny model budowy sieci
 - 1.3. Etapy projektowania sieci
2. Warstwy sieci – budowa i funkcje
 - 2.1. Warstwa szkieletowa (*Core Layer*)
 - 2.2. Warstwa dystrybucji (*Distribution Layer*)
 - 2.3. Warstwa dostępu (*Access Layer*)
3. Strategiczne elementy sieci
 - 3.1. Farmy serwerów i bezpieczeństwo
 - 3.2. Sieci bezprzewodowe WLAN
 - 3.3. Integracja zdalnych lokalizacji z firmą
4. Bibliografia

Wstęp. Projektowanie lokalnej sieci komputerowej

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i procedur projektowania sieci, które obowiązują w firmach tworzących tego typu projekty na potrzeby średniej wielkości przedsiębiorstw. Przykładem takich przedsiębiorstw mogą być firmy: produkcyjna – zatrudniająca kilkuset pracowników w kilkunastu działach; handlowa – prowadząca sprzedaż w internecie; zarządzająca biurowcem, w którym działa kilkadziesiąt różnych firm; zarządzająca stadionem, na którym organizowane są imprezy sportowe, kulturalne (wynajmująca powierzchnie i sprzedająca bilety w sieci), obsługująca centrum handlowe wynajmujące powierzchnie handlowe dla kilkudziesięciu firm. Realizacja takich projektów jest znacznie bardziej skomplikowana niż stworzenie stosunkowo prostej sieci domowej i wymaga zastosowania ściśle określonych zasad i procedur, a także współpracy wielu osób.

Stworzenie sieci na miarę oczekiwań klienta nie jest kwestią przypadku czy szczęśliwego zbiegu okoliczności, lecz jest wynikiem odpowiedzialnej pracy projektantów i techników, którzy muszą trafnie zidentyfikować wymogi sieciowe i wybrać najlepsze rozwiązania dla potrzeb konkretnej firmy. Praktyka budowy sieci wymaga łączenia wielu samodzielnych komponentów, co nie jest możliwe bez uprzedniego starannego planowania i projektowania.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu sieci komputerowych, modelu OSI, połączeń fizycznych w sieciach, protokołów sieciowych, adresowania IP oraz budowy i działania przełączników i routerów.

Szkolenie przygotowano na podstawie wytycznych i materiałów firm Cisco Systems oraz KRONE PremisNET, czołowych światowych firm w branży sieci komputerowych.

1. Podstawy projektowania sieci

Skutecznie wykorzystywanie komputerów i sieci teleinformatycznych w wysokim stopniu przyczynia się do sukcesu zarówno większych przedsiębiorstw, jak i tych mniejszych. Urządzenia te łączą ludzi, aplikacje wsparcia i usługi oraz zapewniają dostęp do zasobów. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw, sieci stają się coraz bardziej złożone.

1.1. Wymagania sieciowe i cele projektu

Działalność wykorzystująca usługi internetowe najczęściej wymaga nieustannej obsługi, dzięki czemu np. sklep on-line sieci handlowej może być dostępny całodobowo. Serwery i sieci muszą być tak zaprojektowane, aby automatycznie chronić się przed niespodziewanymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Muszą być również w stanie dostosować się do zmieniających się obciążeń ruchu i zapewnić szybki czas reakcji aplikacji. Użytkownicy zazwyczaj nie biorą pod uwagę złożoności budowy sieci, lecz interesuje ich wyłącznie dostęp do aplikacji i usług – szybko i o każdym czasie.

Z punktu widzenia firmy sieć powinna spełniać następujące wymagania:

- Działać przez cały czas, nawet w przypadku wadliwych łącz, awarii sprzętu i przeciążenia.
- Niezawodnie dostarczać aplikacje, zapewnić rozsądne czasy odpowiedzi z dowolnego punktu.
- Być bezpieczna, co oznacza, że powinna chronić zarówno dane, które są przesyłane, jak również dane przechowywane na urządzeniach.

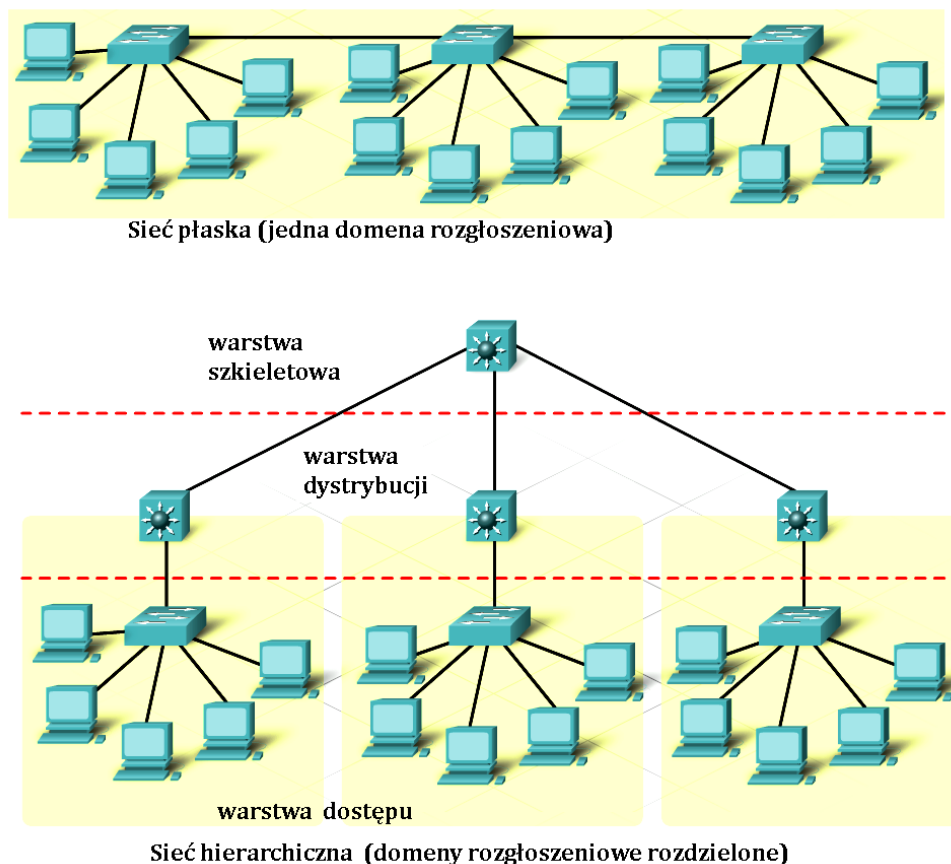
- Charakteryzować się łatwością w modyfikacji – bez problemu dostosowywać się do rozwoju firmy i ogólnych zmian.
- Cechować się łatwością w eksploatacji – szczególnie w przypadkach usuwania awarii wyszukiwanie i ustalenie problemu nie powinno być czasochłonne.

Wymienione powyżej wymagania sieciowe sprowadzają się do pięciu podstawowych celów projektowania sieci:

- Skalowalność – możliwość rozwoju, w tym dodawania nowych grup użytkowników i nowych aplikacji bez obniżenia poziomu usług.
- Dostępność – niezawodne działanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Awaria pojedynczego łącza lub elementu wyposażenia nie powinna znacząco wpływać na wydajność sieci.
- Wydajność – szybkość i pewność działania aplikacji z punktu widzenia użytkownika końcowego. Aplikacja działa zawsze, gdy jest potrzebna, i reaguje tak szybko, jak powinna.
- Bezpieczeństwo – projektowana już w początkowej fazie, a nie uzupełniana w końcowej, gdy sieć jest już kompletna. Planowanie lokalizacji urządzeń zabezpieczających, filtrów i zapory stanowi podstawę ochrony zasobów.
- Zarządzanie – na jakość projektu początkowego sieci wpływa również łatwość zarządzania i obsługi sieci przez personel firmy. Sieć, która jest zbyt skomplikowana i trudna do utrzymania, nie może funkcjonować skutecznie i wydajnie.

1.2. Hierarchiczny model budowy sieci

Rys. 1.1. Budowa sieci płaskiej i hierarchicznej



Źródło: materiały własne

Sieci mogą mieć budowę płaską, z jedną domeną rozgłoszeniową, lub hierarchiczną – modułową z rozdzielonymi domenami rozgłoszeniowymi (rys. 1.1). Aby zrealizować podstawowe cele projektu, zapewnić elastyczność i rozwój, sieć powinna charakteryzować się strukturą hierarchiczną. Taka konstrukcja umożliwia grupowanie urządzeń w warstwach.

Hierarchiczny model sieci ma trzy podstawowe warstwy:

- Warstwa szkieletowa (*Core Layer*) – do tej warstwy podłączone są urządzenia warstwy dystrybucji.
- Warstwa dystrybucji (*Distribution Layer*) – łączy ze sobą mniejsze sieci lokalne.
- Warstwa dostępu (*Access Layer*) – zapewnia połączenie dla hostów i urządzeń końcowych.

Zalety sieci hierarchicznych:

- Duża, płaska sieć, która ma jedną domenę rozgłoszeniową, podzielona zostaje na mniejsze sieci.
- Ruch lokalny pozostaje w warstwie dostępu, natomiast ruch przeznaczony do innych sieci jest przenoszony do wyższej warstwy.
- Istnieje możliwość rozdzielania ruchu, zmniejszenia czasu reakcji na żądania aplikacji, kontrolowania transmisji i filtrowania niepożądanego ruchu.

- Pozwala łatwiej zarządzać siecią – możliwość wdrożenia projektowania modułowego sieci.

Modułowa budowa sieci:

- Obszar przedsiębiorstwa (*Campus*) – obszar zawiera elementy sieciowe niezbędne do samodzielnego działania w ramach jednej lokalizacji.
- Farma serwerów – element *Campusu*, centrum przechowywania i dystrybucji danych. Dane są chronione, dostępne niezawodnie i szybko.
- Krawędź sieci – miejsca wyjścia i wejścia ruchu do *Campusu*. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do skutecznego i bezpiecznego komunikowania się *Campusu* z Internetem i lokalizacjami zdalnymi.

Modułowa budowa sieci ułatwia projektowanie:

- Projektant dysponuje precyzyjną wiedzą o tym, skąd ruch pochodzi i dokąd płynie.
- Każdy moduł jest niezależny, dzięki czemu problemy każdego obszaru można rozwiązywać osobno.
- Pozwala łatwo dodawać kolejne moduły i rozbudowywać sieci.
- Można łatwo dodawać nowe funkcje i usługi bez zmiany podstawowej konstrukcji sieci.

1.3. Etapy projektowania sieci

Krok 1. Ustalenie wymagań sieciowych

Projektant ściśle współpracuje z klientem i dokumentuje cele projektu:

- cele biznesowe – m.in. kwestia zwiększenia skuteczności działania firmy dzięki sieci,
- wymagania techniczne – wybór technologii do zastosowania w sieci.

Podczas kompletowania wymagań projektant decyduje, które z nich mają wpływ na całą sieć, a które dotyczą tylko konkretnych fragmentów. Pobieżne wykonanie tych prac bądź brak zrozumienia znaczenia określonego wymogu często powodują komplikacje na późniejszych etapach, problemy z utrzymaniem pierwotnych szacunków kosztów lub z terminowością realizacji projektu.

Przykładowe wymagania sieciowe:

- dodawanie nowych aplikacji sieciowych i dokonywanie istotnych zmian w istniejących aplikacjach, takich jak bazy danych lub struktura DNS,
- poprawienie efektywności sieci dzięki dodaniu lub zmianie protokołów routingu,
- wdrożenie nowych środków bezpieczeństwa,
- dodanie nowych usług sieciowych, takich jak: przesyłanie głosu, wideo, stworzenie sieci partnerskiej, zwiększenie pamięci masowej,
- modyfikowanie centrum danych, utworzenie farmy serwerów,
- poprawienie połączenia z Internetem, rozszerzenie pasma,
- aktualizowanie okablowania,
- zapewnienie nadmiarowości (redundancji) dla kluczowych usług,
- wdrożenie bezprzewodowego dostępu w określonych obszarach,
- umożliwienie bezpiecznego dostępu odległym lokalizacjom.

Krok 2. Charakterystyka istniejącej sieci

Analiza budowy i funkcjonalności istniejącej sieci, porównanie jej parametrów z wymaganiami nowego projektu, rozważenie możliwości wykorzystania istniejącego wyposażenia i infrastruktury.

Krok 3. Projektowanie topologii i rozwiązań sieci

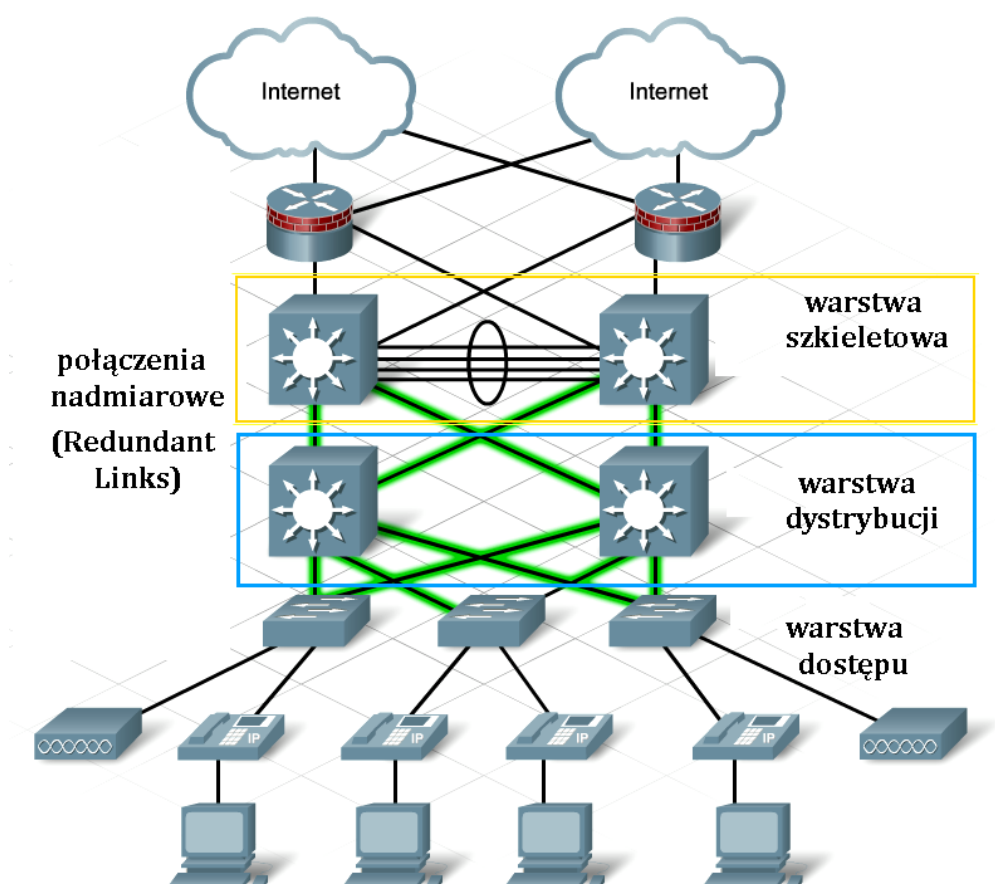
Istnieją dwie metody projektowania sieci: z dołu do góry (*bottom-up*) i z góry na dół (*top-down*).

Z dołu do góry – projektant sieci wybiera urządzenia sieciowe i technologie na podstawie własnych, wcześniejszych doświadczeń, ale bez analizy organizacji i potrzeb firmy. Z racji tego, że podejście to nie uwzględnia danych celów biznesowych, proponowane rozwiązanie może nie spełniać oczekiwań i z tego względu ta metoda **nie jest zalecana**.

Z góry na dół – projektant rozpoczyna pracę od identyfikacji celów, potrzeb, niezbędnych aplikacji i usług sieciowych (np. telefonia IP, wideokonferencje, sieci partnerskie), a do tych wymagań dostosowuje infrastrukturę, urządzenia i protokoły sieciowe.

2. Warstwy sieci – budowa i funkcje

Rys. 1.2. Warstwy sieci



Źródło: materiały własne

2.1. Warstwa szkieletowa (*Core Layer*)

Jest to górna warstwa modelu hierarchicznego sieci przedstawiona na rysunku 1.2. Zastosowanie warstwy szkieletowej zmniejsza złożoność sieci, ułatwia zarządzanie i rozwiązywanie problemów. W sieci przedsiębiorstwa ta warstwa łączy kilka budynków lub lokalizacji, a także zapewnia dostęp do farmy serwerów. Routery i przełączniki umożliwiają szybką łączność pomiędzy segmentami sieci. Warstwa zawiera jedno lub więcej połączeń do Internetu, wirtualne sieci prywatne (VPN) oraz dostęp WAN.

Wymagania dla warstwy szkieletowej:

- działanie przez 100% czasu,
- maksymalna przepustowość i wydajność,
- ułatwienie rozwoju sieci.

Technologie stosowane w warstwie szkieletowej:

- routery lub wielowarstwowe przełączniki (łączą funkcje routera i przełącznika w jednym urządzeniu),
- redundancja (nadmiarowość) – znajdowane automatycznie alternatywne ścieżki w przypadku awarii,
- równoważenie obciążenia na łączach – równomierne obciążenie łączy, również nadmiarowych,
- szybkie połączenia między urządzeniami,
- protokoły routingu szybko zbieżne i skalowalne (np. OSPF lub EIGRP).

Topologie w sieci szkieletowej

Większość urządzeń w sieci szkieletowej powiązana jest w pełną lub częściową siatkę. Pełna siatka oznacza, że każde urządzenie ma połączenie z każdym innym urządzeniem. Takie połączenia są w pełni nadmiarowe, ale mogą być trudne do okablowania, zarządzania i z tego względu uznaje się je za bardzo kosztowne. Dlatego w większości rozwiązań stosuje się topologię częściowej siatki, w której każde urządzenie jest połączone z co najmniej dwoma innymi, tworząc odpowiednią nadmiarowość.

Zapobieganie awariom

Awarie w warstwie szkieletowej mogą powodować znaczne przestoje i straty. Z tego względu sieć musi być na nie odporna i łatwa w przywracaniu sprawności. Realizację tego celu umożliwiają:

- podwójne zasilacze i wentylatory,
- konstrukcje modułowe sprzętu,
- dodatkowe moduły i oprogramowanie zarządzania.

Nadmiarowe elementy powodują wzrost kosztów, ale najczęściej są one warte inwestycji. Urządzenia warstwy rdzenia powinny mieć komponenty instalowane bez konieczności wyłączania zasilania (*hot-swappable*), co zmniejsza czas naprawy i zakłóceń w dostarczaniu usług sieciowych. Często instaluje się generatory i urządzenia UPS, które zapobiegają zarówno drobnym przerwom w dostawie prądu, jak i większym awariom sieci.

Podstawowym zaleceniem jest posiadanie pisemnych procedur wprowadzania, testowania, instalowania i dokumentowania zmian. Za niezbędną należy uznać również strategię powrotu sieci do poprzedniego stanu, jeśli zmiany nie będą akceptowalne.

Zapobieganie błędom ludzkim

Ludzkie błędy mogą przyczynić się do nieprawidłowego działania sieci, czego nie wyeliminuje nawet dodanie nadmiarowych łączy i urządzeń. Wiele awarii sieci jest wynikiem błędnie zaplanowanych aktualizacji, wprowadzania niesprawdzonych modyfikacji lub uzupełnień nowych urządzeń.

Nie wolno dokonywać zmian w konfiguracji w sieci firmy bez uprzedniego przetestowania ich w warunkach laboratoryjnych!

Zbieżność sieci

Decydującym czynnikiem przy wyborze protokołu routingu jest czas odzyskania sprawności przez sieć od momentu awarii łączy lub urządzeń. Sieć jest zbieżna, gdy wszystkie routery mają pełne i dokładne informacje na temat topologii. Im niższy czas zbieżności, tym szybciej sieć reaguje na zmiany w topologii. Wybór protokołu routingu dla warstwy szkieletowej zależy od wielkości sieci, liczby nadmiarowych łączy lub dostępnych ścieżek. Zbieżność sieci zależy od:

- prędkości, z jaką aktualizacje routingu dotrą do wszystkich routerów w sieci,
- czasu potrzebnego na każdym routerze, aby przeprowadzić obliczenia w celu określenia najlepszych ścieżek.

Większość sieci zawiera kombinację tras dynamicznych i statycznych. Projektanci muszą zapewnić dostęp do wszystkich miejsc docelowych, a duże tablice routingu mogą zwiększać czas zbieżności. Dlatego tak ważne jest przyjęcie strategii adresowania i podsumowania tras we wszystkich warstwach.

Wybór protokołów routingu

W większych sieciach protokoły takie jak RIPv2 mogą zbiegać się zbyt wolno i generować zakłócenia usług sieciowych. Stabilne rozwiązanie w większych sieciach zapewniają protokoły EIGRP (tylko w urządzeniach Cisco) lub OSPF.

2.2. Warstwa dystrybucji (*Distribution Layer*)

Jest to środkowa warstwa modelu hierarchicznego sieci przedstawiona na rysunku 1.2. Łączy ona warstwę dostępu ze szkieletową. Służy także jako punkt połączenia odległych lokalizacji. Warstwa dystrybucji zawiera urządzenia warstwy 3 (modelu OSI) – routery lub wielowarstwowe przełączniki.

Wymagania dla warstwy dystrybucji:

- filtrowanie i zarządzanie przepływem ruchu,
- realizacja strategii kontroli dostępu,
- podsumowanie tras przed przesłaniem do warstwy szkieletowej,
- eliminowanie ruchu w przypadku awarii w warstwie dostępu,
- eliminowanie zakłóceń,
- routing pomiędzy sieciami VLAN (lokalne sieci wirtualne) warstwy dostępu,
- zarządzanie kolejkami w ruchu,
- tworzenie priorytetów ruchu przed transmisją do szkieletu sieci.

Połączenia wirtualne (*Trunks*)

Połączenia *Trunk* są często konfigurowane pomiędzy urządzeniami warstwy dostępu a tymi z warstwy dystrybucji. Wykorzystuje się je do przenoszenia ruchu, który

należy do wielu sieci VLAN na jednym łączu fizycznym.

Połączenia nadmiarowe

Gdy dostępne są nadmiarowe powiązania w warstwie dystrybucji, urządzenia mogą być skonfigurowane w taki sposób, by zrównoważyć obciążenie ruchu na linki. Ten proces zwiększa przepustowość dostępną dla aplikacji.

Topologia w sieci dystrybucji

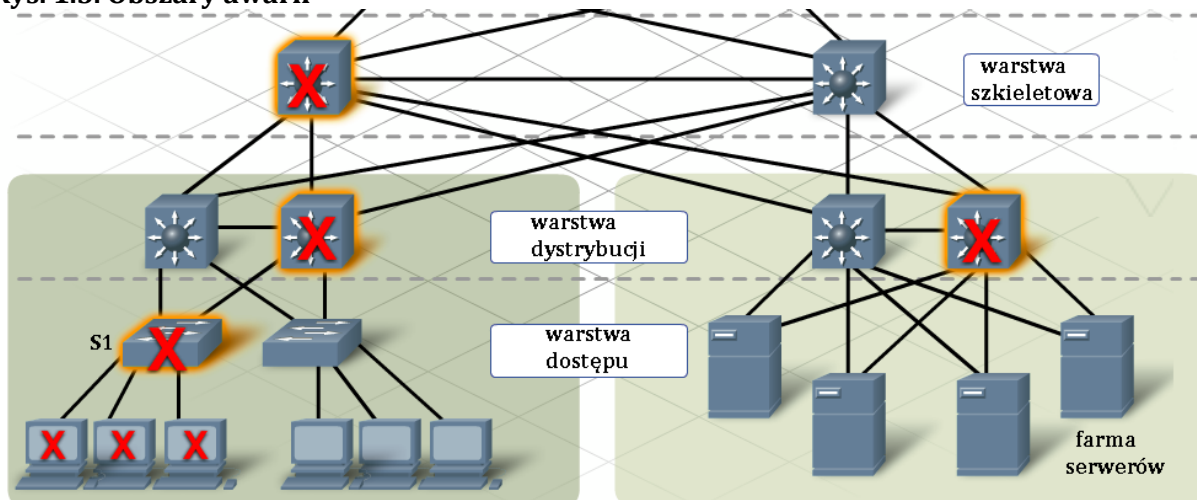
W warstwie dystrybucji zazwyczaj jest stosowana częściowa siatka zaprojektowana tak, aby zapewnić wystarczającą ilość nadmiarowych połączeń w przypadku awarii łącza lub urządzenia. Jeżeli urządzenia warstwy dystrybucji znajdują się w tej samej szafie lub pomieszczeniu centrum danych, to połączeniu ich ze sobą służą łącza gigabitowe. Gdy urządzenia te są oddalone, stosuje się kabel światłowodowy.

Należy starannie zaplanować rozmieszczenie i dobrać odpowiedni rodzaj urządzeń, aby zapewnić żadaną przepustowość i nadmiarowość. Niezbędne jest zapewnienie wystarczającej liczby portów światłowodowych o wysokiej prędkości ze świadomością tego, że przełączniki obsługujące wiele połączeń światłowodowych należą do kosztownych urządzeń.

Ograniczenie obszaru awarii (*Failure Domain*)

Domena awarii to część sieci, na którą wpływają awarie urządzenia, połączenia lub aplikacji sieciowej. Zapobieganie awariom w warstwie szkieletowej wiąże się ze znaczącymi kosztami. Jednakże realizacja hierarchicznego projektu sieci, czyli wprowadzenie warstwy dystrybucji, stanowi najprostszy i najczęściej najtańszy sposób ograniczenia domeny awarii. Sieć zostaje podzielona na mniejsze obszary, a zatem potencjalna awaria wpływa na mniej użytkowników. Korzystanie z urządzeń o funkcji routera umożliwia konfigurację bram dla ograniczonej liczby użytkowników w warstwie dostępu. Na rysunku 1.3. przedstawiono obszar awarii po uszkodzeniu szeregu urządzeń sieciowych. Tylko uszkodzony przełącznik S1 powoduje brak dostępu do sieci dla ograniczonej liczby użytkowników końcowych, a pozostałe uszkodzenia nie wpływają na działanie sieci. W warstwie szkieletowej i dystrybucji routery lub przełączniki wielowarstwowe pracują w parach i mają łącza nadmiarowe, dzięki czemu funkcje uszkodzonych urządzeń przejmują automatycznie urządzenia nadmiarowe.

Rys. 1.3. Obszary awarii



Źródło: materiały własne

Filtrowanie ruchu w warstwie dystrybucji

Listy kontroli dostępu (ACL – *Access Control List*) to narzędzie wykorzystywane w warstwie dystrybucji w celu ograniczenia dostępu oraz zapobiegania niepożądanemu ruchowi do sieci szkieletowej. W listach ACL zapisuje się warunki niezbędne do badania ruchu w sieci, która jest sprawdzana na wejściu lub wyjściu interfejsu routera. Zidentyfikowane pakiety można przepuścić (*permit*) lub odrzucić (*deny*).

Istnieją różne typy list ACL dla odmiennych celów. Stosowane kryteria filtrowania to:

- adres źródłowy,
- adres docelowy,
- protokoły,
- numery portów lub aplikacje,
- strumień TCP lub UDP.

Ruch przychodzący jest filtrowany na wejściu interfejsu, a ruch wychodzący do sieci – na wyjściu interfejsu routera. Projektant decyduje, gdzie umieścić listy ACL w celu osiągnięcia pożądaných rezultatów.

Protokoły routingu w warstwie dystrybucji

Ważną funkcją występującą w warstwie dystrybucji są podsumowania (inaczej agregacje) tras.

Zalety podsumowania tras:

- mniejsze tabele routingu – jedna sumaryczna trasa zastępuje wiele innych tras,
- mniejszy ruch sieciowy związany z aktualizacjami,
- szybsza praca routera.

Podsumowania można wykonać ręcznie lub automatycznie, w zależności od zastosowanego protokołu routingu. Bezklasowe protokoły, takie jak: RIPv2, EIGRP, OSPF i IS-IS, obsługują podsumowania tras na podstawie adresów podsieci. Klasowe protokoły routingu, takie jak RIPv1, automatycznie podsumowują trasy na granicy sieci w oparciu o klasy sieci.

Ćwiczenie

Jaki jest sumaryczny adres dla czterech sieci:

172.16.0.0/16; 172.17.0.0/16; 172.18.0.0/16; 172.19.0.0/16

Krok 1. Zapisujemy binarnie drugi oktet każdej z sieci w celu podsumowania:

```
172. 0 0 0 1 0 0 0 0. 0. 0
172. 0 0 0 1 0 0 0 1. 0. 0
172. 0 0 0 1 0 0 1 0. 0. 0
172. 0 0 0 1 0 0 1 1. 0. 0
```

Krok 2. Oddzielamy część wspólną wszystkich sieci.

Krok 3. Ustalamy sumaryczny adres: 172.0.0.0/14.

2.3. Warstwa dostępu (*Access Layer*)

Warstwa dostępu to krawędź sieci, gdzie podłączone są urządzenia końcowe. Dostarcza ona usługi za pomocą urządzeń zainstalowanych w pobliżu użytkownika, w każdym budynku. Wykorzystuje technologię przełączania warstwy 2 (modelu OSI). Dostęp może być realizowany za pomocą infrastruktury przewodowej lub przez bezprzewodowe punkty dostępowe AP (*Access Points*). Okablowanie Ethernet miedziane ma ograni-

czony zasięg, dlatego jednym z głównych założeń przy projektowaniu infrastruktury budynku jest fizyczna lokalizacja sprzętu. Komputery, drukarki, telefony IP, kamery, systemy wideokonferencji – wszystkie te urządzenia i związane z nimi usługi mogą być integrowane za pomocą jednej infrastruktury w warstwie dostępu.

Węzły dystrybucji okablowania

W tym celu wykorzystuje się szafy lub małe pokoje teleinformatyczne, które działają jako punkty końcowe infrastruktury okablowania wewnątrz budynków lub na piętrach. Umieszczenie i wielkość węzłów zależy od wielkości sieci i planów rozbudowy. Wyposażenie szafy okablowania powinno umożliwić zasilanie urządzeń końcowych, takich jak telefony IP, i bezprzewodowych punktów dostępowych. Przełączniki warstwy dostępu często wyposaża się w funkcję zasilania urządzeń końcowych kablem sygnałowym PoE (*Power-over-Ethernet*).

Wymagania dla warstwy dostępu

Dawniej wysoka dostępność była wymagana głównie w warstwie szkieletowej sieci oraz w centrach danych. Wprowadzenie nowych usług, takich jak telefonia IP, wymaga dostępności przez 100% czasu również w warstwie dostępu. Nadmiarowe elementy i strategie pracy po awarii mogą być stosowane w warstwie dostępu w celu poprawy niezawodności i zwiększenia dostępności urządzeń końcowych.

Zarządzanie warstwą dostępu

Zarządzanie warstwą dostępu jest niezbędne ze względu na:

- wzrost liczby i rodzajów urządzeń,
- wprowadzenie bezprzewodowych punktów dostępowych.

Poprawę zarządzania uzyskujemy przez:

- stosowanie nazw urządzeń i oznaczanie kabli,
- zastosowanie architektury VLAN,
- zastosowanie wzorców ruchu,
- wprowadzenie priorytetów ruchu.

Przy dużej ilości urządzeń należy standaryzować konfiguracje i urządzenia, co ułatwia:

- analizę sieci,
- rozwiązywanie problemów,
- rozbudowę i dodawanie nowych funkcji.

Topologie sieci w warstwie dostępu

W sieciach Ethernet używamy topologii gwiazdy (rys. 1.3.), w której każde urządzenie końcowe ma bezpośrednie połączenie z jednym urządzeniem sieciowym, a jest to zazwyczaj przełącznik (*switch*) warstwy 2 lub czasami przełącznik wielowarstwowy. Przewodowe połączenia urządzeń końcowych są zwykle pojedyncze i nie mają nadmiarowości.

Zalety topologii gwiazdy:

- łatwa instalacja,
- minimalna konfiguracja.

Wady topologii gwiazdy są znaczące:

- centralne urządzenie reprezentuje wyłącznie pojedynczy punkt awarii,

- możliwości centralnego urządzenia ograniczają dostęp do sieci,
- brakuje łącz i urządzeń nadmiarowych.

Połączenia kablowe w warstwie dostępu:

- skrętka miedziana UTP, STP do podłączenia urządzeń końcowych,
- kabel światłowodowy do łączenia przełączników między sobą i z warstwą dystrybucji.

Korzystanie z sieci VLAN do rozdzielania ruchu

Korzystanie z sieci VLAN i podsieci IP jest najczęściej stosowaną metodą segregacji grup użytkowników i organizacji ruchu w sieci warstwy dostępu. VLAN należy stosować do oddzielenia i kontroli ruchu w jednej szafie kablowej lub budynku. Taka strategia zwielokrotnia liczbę sieci VLAN, co tym samym powoduje zwiększenie liczby poszczególnych podsieci IP. Duże sieci VLAN, które obejmują kilka budynków, nie są zalecane, ponieważ generują duże natężenie ruchu. Mogą być jednak stosowane na obszarze całej sieci do obsługi specjalnych aplikacji, takich jak bezprzewodowy roaming lub bezprzewodowe telefony IP.

Zapewnienie wysokiej jakości usług dla aplikacji sieciowych QoS

Sieci muszą zapewnić usługi bezpieczne, przewidywalne i w gwarantowanym czasie. Gdy popyt na zasoby sieciowe przekracza dostępną wydajność, powstają zatory. Należy wdrożyć mechanizmy kontroli przeciążenia, które występuje, gdy wzrasta ruch. Każda sieć ma ograniczoną wydajność i z tego powodu należy wdrożyć mechanizm jakości usług QoS (*quality of service*).

Zapewnienie QoS opiera się na klasyfikacji ruchu oraz wyznaczeniu priorytetów:

- należy dokonać klasyfikacji aplikacji w oparciu o wymagania dostaw,
- trzeba przypisać odpowiednie priorytety przy rozprowadzaniu.

Przykładem takich działań jest przypisanie w przełączniku ruchu głosowego do jednego VLAN i oznaczenie go najwyższym priorytetem.

Zalecane praktyki bezpieczeństwa

Zagrożenia bezpieczeństwa nie można wyeliminować ani całkowicie mu zapobiec. Skuteczne zarządzanie ryzykiem i ocena niebezpieczeństw może jednak znacząco zminimalizować istniejące zagrożenia. Rozważając środki bezpieczeństwa, trzeba mieć na uwadze to, że nie ma jednego skutecznego środka. Bezpieczeństwo sieci zapewnia się dzięki kombinacji produktów, usług i procedur, jak również zależy ono od szczegółowej polityki bezpieczeństwa i jej przestrzegania.

Bezpieczeństwo fizyczne sieci jest bardzo ważne, gdyż większość intruzów sieci chce uzyskać fizyczne wejście w warstwie dostępu. W niektórych urządzeniach sieciowych (routery, przełączniki) sam fizyczny dostęp umożliwia zmianę hasła i uzyskanie pełnego dostępu do nich.

Podstawowe elementy ochrony fizycznej to:

- zamknięte szafy i pomieszczenia,
- zablokowanie dystrybucji okablowania,
- dodatkowe zabezpieczenia, np. kamery lub urządzenia detekcji ruchu, alarmy,
- blokady klawiatury, kody wejść do kluczowych obszarów.

Ochrona w warstwie dostępu to proste środki zapewniające dodatkowe bezpieczeń-

stwo urządzeń sieciowych:

- ustawianie silnych haseł,
- korzystanie z bezpiecznego protokołu SSH do zarządzania urządzeniami,
- wyłączenie nieużywanych portów.

Stosowanie zabezpieczeń na portach przełącznika fizyczne zabezpieczenie urządzeń i zwiększa pewność, że tylko znane i zaufane urządzenia uzyskają dostęp do sieci.

3. Strategiczne elementy sieci

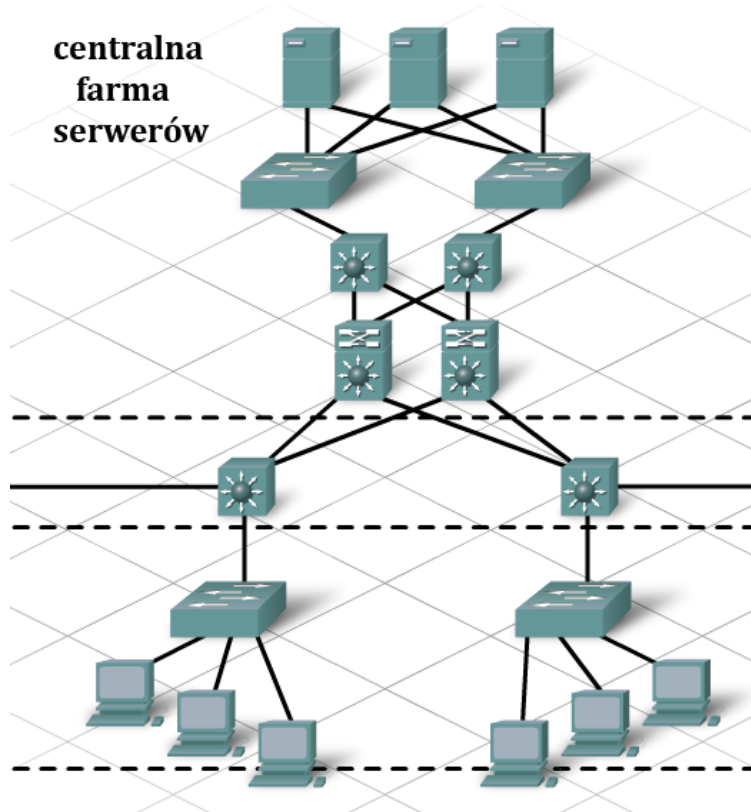
3.1. Farmy serwerów (*server farms*)

Większość przedsiębiorstw wymaga zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z usług internetowych (e-mail, www, transakcje komercyjne). Dostępność i bezpieczeństwo tych usług mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Zarządzanie wieloma rozproszonymi serwerami zlokalizowanymi w różnych miejscach w obrębie sieci firmowej jest równie trudne jak ich zabezpieczenie. Zaleca się centralizację serwerów na farmach serwerów (rys. 1.4.), które znajdują się zazwyczaj w pomieszczeniach komputerowych zwanych centrami danych.

Zalety tworzenia farm serwerów:

- Ruch sieciowy wchodzi i opuszcza sieć w określonym punkcie, dzięki czemu łatwiej jest zapewnić filtrowanie i priorytety ruchu.
- Do serwerów można zainstalować łącza nadmiarowe, także te o dużej pojemności.
- Równoważenie obciążenia i przełączania awaryjne mogą być zastosowane pomiędzy serwerami oraz pomiędzy urządzeniami sieciowymi.
- Ograniczona liczba wysokowydajnych przełączników i urządzeń bezpieczeństwa pozwala obniżyć koszty świadczenia usług.

Rys. 1.4. Farma serwerów



Źródło: materiały własne

Bezpieczeństwo serwerów

Serwery mogą stać się celem złośliwych ataków i z tego względu muszą być chronione. Ataki mogą spowodować straty w biznesie, a także mieć na celu kradzież informacji. Zarówno sieci lokalne (LAN), jak i sieci pamięci masowej (SAN) muszą być zabezpieczone, aby zmniejszyć zagrożenie takimi atakami. Hakerzy wykorzystują wiele narzędzi do monitorowania sieci, włamań i ataków DoS.

Zapory są często stosowane w celu zapewnienia podstawowego poziomu bezpieczeństwa dla wewnętrznego i zewnętrznego dostępu do farmy serwerów.

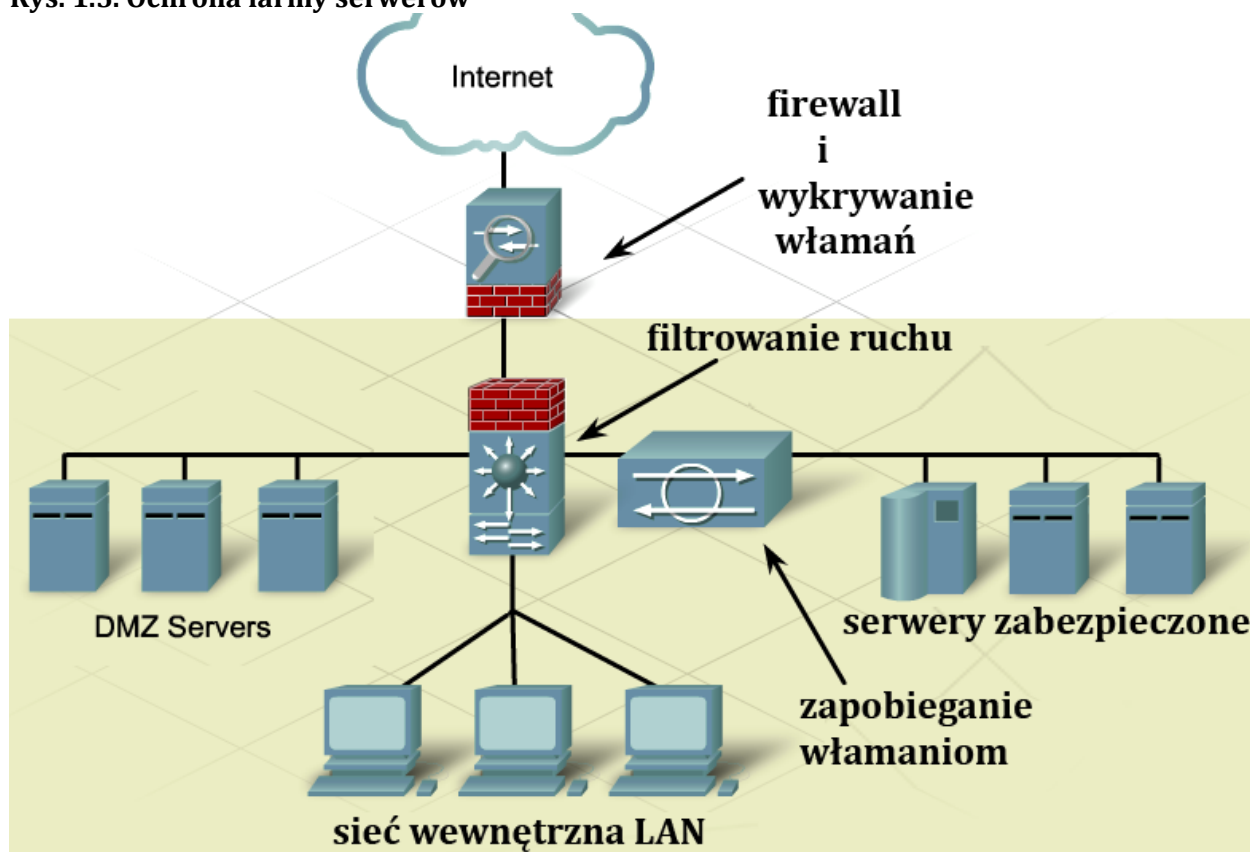
Zabezpieczenia sieciowe, które mogą być wdrożone w farmie serwerów:

- zapory,
- zabezpieczenia przełączników,
- systemy wykrywania włamań na hostach i w sieci,
- równoważenie obciążenia sieci,
- systemy analizy sieci i zarządzania urządzeniami.

Strefa zdemilitaryzowana DMZ

W tradycyjnej konstrukcji zapory sieciowej serwery dostępne z zewnętrznych sieci znajdowały się w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ). Użytkownicy z Internetu lub innych sieci niezauważanych byli blokowani przed dostępem do wewnętrznej sieci LAN, natomiast użytkowników sieci wewnętrznej traktowano jako zaufanych i zwykle nie nakładano na nich żadnych ograniczeń. Ataki pochodzące z sieci wewnętrznej stały się jednak coraz powszechniejsze i stąd pojawiła się potrzeba konstrukcji nowego modelu bezpieczeństwa. Zastosowanie firewalla oraz ochrona przed włamaniami jest wymagane nie tylko między serwerami i użytkownikami zewnętrznymi, lecz także między serwerami i użytkownikami wewnętrznymi (rys. 1.5.).

Rys. 1.5. Ochrona farmy serwerów



Źródło: materiały własne

Wysoka dostępność

Farmy serwerów mają zapewnić wysoką dostępność aplikacji i usług sieciowych z dowolnego miejsca i w krótkim czasie. Osiąga się to dzięki odpowiedniej budowie sieci, która eliminuje lub zmniejsza potencjalny wpływ awarii. W celu osiągnięcia wysokiej dostępności stosuje się także serwery i połączenia nadmiarowe oraz dwa oddzielne przełączniki w warstwie dostępu (rys. 1.4.). Ta nadmiarowość zapewnia sprawność przynajmniej jednego serwera w przypadku pojedynczej awarii. Urządzenia w warstwie dystrybucji i szkieletowej są również podłączone nadmiarowo, co wymaga uruchomienia protokołów zapobiegających pętlom (wzajemne bombardowanie urządzeń rozgłoszeniami). Z tego względu np. przełączniki wielowarstwowe w warstwie 2 mają włączone protokoły STP lub RSTP, a protokoły HSRP i protokoły routingu wspierają routery w warstwie 3.

Wirtualizacja serwerów

Uruchomienie wielu oddzielnych serwerów na jednym serwerze fizycznym nazywamy wirtualizacją. Fizyczny serwer posiada system operacyjny specjalnie zaprojektowany do obsługi wielu wirtualnych obrazów. Technologia ta redukuje koszty świadczenia nadmiarowych usług, a także umożliwia równoważenie obciążenia i przejmowanie przeciążonych usług sieciowych.

3.2. Bezprzewodowe sieci WLAN

Przed stworzeniem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) projektant musi w pełni zrozumieć, w jaki sposób klient chce korzystać z tej sieci. Należy określić wymagania sieciowe, a w tym celu przedstawić klientowi listę pytań. Jego odpowiedzi mają znaczący wpływ na projekt sieci.

Przykładowe pytania identyfikujące wymagania sieciowe:

- Czy włączenie roamingu (przełączania) między obszarami będzie wymagane?
- Czy uwierzytelnianie użytkowników jest potrzebne?
- Czy dostęp do sieci będzie otwarty dla gości?
- Które usługi sieciowe i aplikacje będą dostępne dla użytkowników?
- Jakie techniki szyfrowania mogą być używane?
- Czy są planowane bezprzewodowe telefony IP?
- Które obszary mają być pokryte siecią?
- Jak wielu użytkowników będzie w każdym obszarze pokrycia?

Brak odpowiedzi bądź niepełne zrozumienie potrzeb klienta utrudni lub uniemożliwi proces wdrożenia bezprzewodowej sieci LAN. Na przykład niezabezpieczony dostęp dla gości jest znacznie mniej skomplikowany w konstrukcji niż uwierzytelniony dostęp do chronionych serwerów wewnętrznych.

Projektowanie sieci fizycznej

W typowych konstrukcji bezprzewodowych sieci większość wysiłków skupia się na określeniu fizycznych obszarów zasięgu sieci. Projektant przeprowadza badania zasięgu w celu określenia obszarów pokrycia dla sieci i znalezienia optymalnych lokalizacji do montażu punktów dostępu bezprzewodowego. Wyniki pomiarów pomagają w określeniu potrzebnego sprzętu (*Access Point*), typów anten i pożądaných zestawów funkcji bezprzewodowych.

Projektowanie sieci logicznej

Klienci często chcą zapewnić różny poziom dostępu dla różnych typów użytkowników sieci bezprzewodowej. Ponadto bezprzewodowe sieci muszą być zarówno proste w użyciu, jak i bezpieczne. Wymagania i ograniczenia wpływają na sposób projektowania i konfiguracji sieci WLAN. Każdy rodzaj bezprzewodowego dostępu wiąże się z unikalnymi rozwiązaniami projektowymi.

Przykład wymagań i ograniczeń:

- bezprzewodowy dostęp dla ich użytkowników i dostawców,
- bezpieczny bezprzewodowy dostęp dla pracowników mobilnych,
- niezawodna łączność dla bezprzewodowych telefonów IP.

Otwarty dostęp dla gości

Gdy użytkownicy i sprzedawcy przebywają na terenie przedsiębiorstwa, często wymagają dostępu do poczty elektronicznej i stron internetowych. Taki rodzaj dostępu musi być wygodny w użyciu i zazwyczaj nie jest zabezpieczony ani szyfrowany. Aby pomóc użytkownikom podłączyć się do sieci, identyfikator SSID jest rozgłaszany.

Włączenie DHCP, serwera logowania do rejestru i bezprzewodowego korzystania umożliwia gościowi dostęp do sieci bezprzewodowej przez otwarcie okna przeglądarki i zgodzenie się na określoną politykę użytkowania. System rejestracji gości zapisuje informacje użytkownika i adres sprzętowy, a następnie zaczyna rejestrowanie ruchu IP.

Systemy te wymagają serwera aplikacji, które mają być zainstalowane w tej samej sieci lub sieci VLAN jako punkty dostępowe.

Zabezpieczony dostęp dla pracowników

W celu zapewnienia pracownikom dostępu należy utworzyć oddzielną infrastrukturę WLAN, która nie obsługuje gości.

Zalecane praktyki dostępu zabezpieczonego do sieci WLAN:

- oddzielić użytkowników wewnętrznych w odrębnej sieci VLAN,
- nie rozgłaszać identyfikatora SSID (*Non-broadcast SSID*),
- zastosować silne szyfrowanie,
- zastosować uwierzytelnienie użytkownika,
- zastosować wirtualne sieci prywatne (VPN) – tunelowanie dla wrażliwych danych,
- zastosować zapory i zapobieganie włamaniom,
- w przypadku ograniczenia bezprzewodowego dostępu do kilku urządzeń – zastosować filtrowanie adresów MAC.

3.3. Integracja zdalnych lokalizacji z firmą

W projekcie sieci często należy uwzględnić wsparcie dla oddalonych oddziałów firmy lub pracowników zdalnych. Wymaga to zastosowania technologii WAN.

Tradycyjne technologie WAN obejmują:

- łącza dzierżawione,
- sieci z komutacją obwodów (*Circuit-switched*),
- sieci z przełączaniem pakietów (*Packet-switched*), np. *Frame Relay*,
- sieci z przełączaniem komórek (*Cell-Switched*), np. asynchroniczny tryb przesyłania (ATM).

W wielu miejscach są dostępne nowe technologie WAN:

- DSL (*Digital Subscriber Line*),
- Metro Ethernet,
- modem kablowy,
- bezprzewodowe połączenie dalekiego zasięgu,
- MPLS (*Multiprotocol Label Switching*).

W większości technologie WAN są dzierżawione od dostawcy usług telekomunikacyjnych. W zależności od odległości ten typ połączenia może być bardzo kosztowny. Umowy typu SLA (*service level agreement*) gwarantują poziom usług oferowanych przez operatora, np. obsługi strategicznych aplikacji biznesowych, telefonii IP, szybkiego przetwarzania transakcji do odległych miejsc.

W wielu firmach część pracowników pracuje w terenie, poza główną siedzibą. Mogą to być:

- pracownicy zdalni – pracują okresowo, np. w domu,
- pracownicy mobilni – realizują wdrożenia, w celach biznesowych często podróżują,
- pracownicy oddziałów – pracownicy w oddalonych lokalizacjach.

W każdym przypadku pracownicy ci muszą mieć łączność z siecią firmową. Rozrost firmy wymaga również rozbudowy i rozwoju sieci w zdalnych lokalizacjach.

Wirtualne sieci prywatne VPN

Stanowią bardzo często opcję łączności przez Internet, zwłaszcza dla pracowników zdalnych. VPN to prywatna sieć, która korzysta z publicznej sieci do połączenia ze sobą odległych miejsc lub użytkowników. Zamiast dedykowanego i rzeczywistego łącza połączenia VPN wykorzystują wirtualny tunel utworzony w internecie – od sieci prywatnej firmy do zdalnego routera lub komputera.

Łącza nadmiarowe i zapasowe

Nadmiarowość jest wymagana również dla łączy WAN, aby zapewnić niezawodną łączność ze zdalnymi serwerami i użytkownikami. Niektóre aplikacje biznesowe wymagają, aby wszystkie pakiety były dostarczane w odpowiednim czasie. Łącza nadmiarowe to właśnie połączenia zapasowe na wypadek awarii. Wskazane jest używanie na nich różnych technologii, dzięki czemu awaria jednego systemu nie musi wpływać na system rezerwowy.

Na przykład firma do kontaktu z odległymi miejscami może wykorzystywać połączenie WAN punkt – punkt, natomiast jako połączenie zapasowe i nadmiarowe używać Internetu i połączenia VPN. DSL, ISDN i modemy dial-up to inne opcje łączności stosowane jako łącza zapasowe. Mają one często mniejszą przepustowość niż połączenia główne, ale mogą być skonfigurowane tak, aby przekazywać dane i informacje o wysokim priorytecie i w sposób zabezpieczony.

Poza tym mogą zapewnić dodatkową przepustowość i równoważenie obciążenia przez cały okres działania sieci lub w godzinach szczytu podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Bibliografia:

1. Halska B., Hensel P. *Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1 i 2.* Helion, Gliwice 2012, 2013.
2. Krysiak K. *Sieci komputerowe. Kompendium.* Helion, Gliwice 2005.
3. Derfler F. Freed L. Tłum.: Zięba P. *Okablowanie sieciowe w praktyce. Księga eksperta.* Helion, Gliwice 2000.
4. *Designing and Supporting Computer Networks.* Materiały szkoleniowe CCNA Discovery Cisco.
5. Sportach M. Tłum.: Gała Z. *Sieci komputerowe. Księga eksperta.* Helion, Gliwice 1999.